

00 Project Charter Deploy Lab

Información

Campo	Valor
Nombre	Project Charter: Deploy Lab
Identificador	DL-CHARTER-001
Versión	v0.1 (Propuesta)
Fecha	2026-08-25
Responsable	Ariza Maximiliano
Estado	Borrador

Resumen

El proyecto **Deploy Lab** tiene como propósito el desarrollo e implementación de una plataforma web educativa que permita a los alumnos de la carrera Desarrollo de Software subir sus proyectos empaquetados, y a los docentes evaluar, autorizar y gestionar su despliegue en un entorno controlado. La plataforma se ejecutará sobre la infraestructura del *Servidor Base* y utilizará tecnologías de virtualización para aislar y ejecutar cada proyecto en contenedores con recursos limitados.

No se encontró "Diagrama_Deploy_Lab.png".

Deploy Lab incluye el desarrollo de un sistema web, un motor de despliegue basado en contenedores, un historial de proyectos, y la documentación completa para su uso y operación. Todo se complementará con guías para alumnos y manuales para profesores.

La plataforma se verá restringida a las limitaciones presentadas por *Servidor Base*.

Contexto

El proyecto *Servidor Base* establece la infraestructura de un servidor físico. *Deploy Lab* se concibe como un subsistema que desplegará sobre esta infraestructura, aprovechando sus capacidades para ofrecer un entorno de despliegue controlado.

Adicionalmente se busca responder a la necesidad de:

- Ofrecer una alternativa para la evaluación de proyectos finales.
- Fomentar el aprendizaje práctico en entornos de despliegue.

- Construir un portfolio institucional.

Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma web que permita a los alumnos de la carrera Desarrollo de Software subir sus proyectos empaquetados, y a los docentes gestionar contenedores, y generar un historial de proyectos. Todo funcionando sobre la infraestructura del *Servidor Base*.

Objetivos Específicos

1. Diseñar la arquitectura del sistema definiendo componentes, flujos de datos e interacciones entre usuarios, considerando los recursos disponibles en el *Servidor Base*.
2. Desarrollar el módulo de autenticación y roles.
3. Implementar el flujo completo de subida y despliegue:
 - Recepción y validación de archivos.
 - Construcción automática de imágenes de contenedores.
 - Ejecución de contenedores en red aislada.
 - Registro dinámico de rutas para acceso mediante subdominios.
4. Desarrollar un sistema de historial que permita consultar proyectos anteriores.
5. Elaborar documentación para alumnos y profesores que faciliten el uso de la plataforma y promuevan la adopción.

Fuera del Alcance

- Publicación a Internet.
- Integración con sistemas externos
- Soporte para múltiples lenguajes de programación. (DESEABLE)
- Sin app móvil, solo interfaz web responsiva.
- Desplegar un sistema de control de versiones. (DESEABLE)

Restricciones

- El sistema debe funcionar sobre la infraestructura provista por *Servidor Base*.
- Funcionamiento dentro de la red LAN institucional.
- Los contenedores deben ejecutarse con limitaciones estrictas de recursos y sin privilegios de sistema.
- Los proyectos no pueden superar un límite de tamaño. POR DEFINIR
- Se podrá tener un número limitado de proyectos activos. POR DEFINIR
- Al menos una persona encargada del mantenimiento.
- Se deben considerar los tiempos académicos (un único cuatrimestre).
- Se requiere conectividad a Internet para la instalación inicial de dependencias, pero no para la operación diaria.

Recursos

Tipo	Detalle
Hardware	Provisto por Servidor Base
Software	Todas las herramientas son open-source o gratuitas.
Humano	Equipo conformado por 3 o 4 alumnos.
Economico	Limitado. POR DEFINIR

Responsables

- Jefe de equipo: Coordina equipo para concretar objetivos, define y aconseja requerimientos.
- Equipo: Ejecuta las tareas de instalación, configuración y pruebas; redacta documentación; participa en la resolución de incidencias.
- Profesor: Aconseja y orienta en aspectos técnicos; acompaña el desarrollo del proyecto; evalúa los entregables y el proceso.

Criterios de Éxito

- El sistema completo se ejecuta sobre la infraestructura del *Servidor Base* y todos los servicios están operativos.
- Un alumno puede subir un proyecto, el sistema lo recibe y almacena correctamente en el almacenamiento del *Servidor Base*.
- Un profesor puede activar un proyecto y el sistema construye la imagen, ejecuta el contenedor y registra la ruta.
- El proyecto desplegado es accesible desde un navegador en la red LAN mediante un subdominio único.
- Existen vistas y funcionalidades diferentes según el rol.
- Los proyectos archivados permanecen en la base de datos y son consultables.
- Los datos de Deploy Lab están incluidos en el sistema de respaldos automatizado del *Servidor Base*.
- Existe documentación suficiente para que los alumnos usen la plataforma y para que profesores gestionen proyectos.

Áreas de Conocimiento

El proyecto aborda las siguientes áreas técnicas, con el objetivo de fomentar el aprendizaje de los alumnos:

- Desarrollo Web Full Stack: Diseño de interfaces de usuario, consumo de APIs, desarrollo de servidores RESTful, manejo de sesiones y autenticación.

- Arquitectura de Software: Diseño de sistemas multicapa, patrones de diseño, separación de responsabilidades.
- Bases de Datos.
- Virtualización y Contenedores: Construcción de imágenes Docker, gestión de contenedores, límites de recursos, redes de contenedores.
- Enrutamiento: Configuración de registro dinámico de rutas, resolución de nombres, manejo de subdominios.
- Seguridad: Autenticación y autorización, validación de entradas, prevención de vulnerabilidades comunes.
- Documentación: Redacción de manuales, diagramas de arquitectura, guías paso a paso.

Glosario

Término	Definición
Servidor Base	Proyecto complementario que provee la infraestructura.
Contenedor	Unidad de software que empaqueta código y sus dependencias, ejecutándose de forma aislada en un sistema operativo anfitrión.
Docker	Tecnología de contenedores que permite crear, desplegar y ejecutar aplicaciones en entornos aislados.
Dockerfile	Archivo de texto con instrucciones para construir una imagen Docker.
Proxy Inverso	Servidor que recibe peticiones de clientes y las distribuye a servidores internos según el dominio o ruta solicitada.
Subdominio	Prefijo de un dominio que permite acceder a diferentes servicios.
LAN	Red de Área Local (Local Area Network), red interna del instituto.
Hardening	Conjunto de prácticas para fortalecer la seguridad de un sistema.
Backup	Copia de seguridad de datos para recuperación ante pérdidas o corrupción.
Orquestación	Gestión automática de contenedores, redes y volúmenes en un entorno de producción.

Nota Final

Este documento es la presentación del proyecto. Define qué se va a hacer, por qué es importante y qué criterios se usarán para medir el éxito. La elección de herramientas específicas o detalles técnicos se resolverán durante la fase de investigación y desarrollo del proyecto, y quedará documentado en los próximos entregables.

